

주제 폭염과 기후 변화 (열섬 현상) 날짜 2026-07-18

 PDF로 저장 (유아인)

폭염은 왜 점점 심해질까? — 열섬 현상과 기후 변화

최근 몇 년간 한여름 폭염일수(하루 최고 기온이 33도 이상인 날)가 계속 늘고 있다는 조사가 여러 기관에서 나오고 있다. 뉴스에서도 "역대급 폭염", "그늘막 설치" 같은 표현을 자주 볼 수 있는데, 이런 현상의 원인은 크게 두 가지로 나눠 볼 수 있다.

첫째는 온실가스 증가에 따른 지구 온난화다. 화석연료 사용이 늘면서 대기 중 온실가스 농도가 높아졌고, 이는 지구 평균 기온을 서서히 끌어올린다. 기온이 1~2도만 올라가도 폭염이 발생할 확률은 크게 증가한다는 것이 여러 기후 연구의 공통된 결론이다. 지구 온난화는 특정 지역만의 문제가 아니라 전 세계에 걸쳐 나타나는 장기적인 변화이기 때문에, 한 해의 날씨만 보고 판단하기보다 여러 해의 흐름을 함께 살펴봐야 한다.

둘째는 도시화로 인한 '열섬 현상'이다. 도시에는 아스팔트, 콘크리트, 건물이 많아 낮 동안 흡수한 열을 밤에도 잘 내보내지 못한다. 그 결과 같은 날이라도 도심은 주변 농촌 지역보다 기온이 2~5도 더 높게 나타나는 경우가 많다. 도시에서는 밤에도 기온이 크게 떨어지지 않는 '열대야'가 자주 발생하는데, 이는 낮 동안 데워진 건물과 도로가 밤에도 열을 계속 내보내기 때문이다. 즉 지구 온난화라는 '큰 원인'과 도시 구조라는 '지역적 원인'이 겹쳐 폭염을 더 심하게 만드는 것이다.

이런 문제를 줄이기 위해 여러 도시에서는 도로에 물을 뿌리는 살수차를 운영하거나, 건물 옥상을 밝은 색으로 칠해 열을 덜 흡수하게 하는 '쿨루프' 사업을 진행하기도 한다. 나무와 녹지를 늘리는 것도 열섬 현상을 줄이는 대표적인 방법으로 꼽힌다.

폭염 대응 체계도 알아두면 유용하다. 기상청은 폭염의 심각도에 따라 '폭염주의보'와 '폭염경보'를 구분해 발표한다. 폭염주의보는 일정 기준 이상 더운 날이 예상될 때, 폭염경보는 그보다 더 심각한 더위가 예상될 때 내려지는 예보로, 각각 다른 수준의 주의가 필요하다는 신호로 볼 수 있다. 이런 예보 체계를 알아두면 가족이 야외 활동 계획을 세울 때 실질적인 도움이 된다.

폭염 대응을 두고는 서로 다른 의견도 있다. 한쪽에서는 에어컨 사용을 늘려 당장의 건강 피해를 줄여야 한다고 말한다. 다른 쪽에서는 에어컨 사용이 늘수록 전력 소비와 온실가스 배출이 늘어나 장기적으로 폭염을 더 심하게 만드는 악순환이라고 우려한다. 두 입장 모두 나름의 근거가 있어, 개인의 냉방과 사회 전체의 에너지 정책을 함께 고려해야 하는 문제다.

폭염일수

하루 최고 기온이 특정 기준(예: 33도) 이상인 날의 수

온실가스

대기 중에서 열을 가두어 지구 기온을 높이는 기체(이산화탄소 등)

지구 온난화

인간 활동 등으로 지구 평균 기온이 장기적으로 올라가는 현상

열섬 현상

도시 지역이 주변 지역보다 기온이 높게 나타나는 현상

열대야

밤 최저 기온이 25도 이상으로 떨어지지 않는 더운 밤

쿨루프

건물 옥상을 밝은 색으로 칠해 열 흡수를 줄이는 방법

악순환

나쁜 결과가 다시 나쁜 원인이 되어 반복되는 현상

1. 폭염이 심해지는 것이 '지구 온난화' 때문이라는 주장의 근거로 이 글에서 제시된 것은 무엇인가?
2. 에어컨 사용을 늘리는 것과 줄이는 것, 나는 어느 쪽 입장에 더 공감하는가? 그 이유는?

